

LAPORAN AKHIR
Monitoring dan Evaluasi (Monev)
Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) Internal Dosen
Periode PTA 2024/ 2025



**PENINGKATAN KAPASITAS SISWA DAN IBU DI RW 22 PERUM METLAND
CILEUNGSI SEKTOR VII MELALUI *WORKSHOP* MATEMATIKA MENGENAI
BANGUN RUANG (KUBUS DAN BALOK) DENGAN PEMANFAATAN
*AUGMENTED REALITY***

Oleh:

Ketua Tim Pengusul	: Iffatul Mardhiyah	(0330048602)
Anggota Tim Pelaksana	: Aini Suri Talita	(0301108701)
	Desti Riminarsih	(0316128601)
	Dina Indarti	(0320048601)
	Nurma Nugraha	(0301108604)
	Rifki Kosasih	(0317098702)

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Gunadarma
Jakarta
2025

HALAMAN PENGESAHAN
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Judul : Peningkatan Kapasitas Siswa dan Ibu di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII Melalui *Workshop* Matematika Mengenai Bangun Ruang (Kubus dan Balok) dengan Pemanfaatan *Augmented Reality*
2. Nama Mitra Program : RW 22, Metland Cileungsi Sektor VII, Desa Cipenjo, Cileungsi, Kabupaten Bogor, 16820
3. Ketua Tim Pengusul
 - a. Nama lengkap : Dr. Iffatul Mardhiyah, S.Si., M.Si., M.T.
 - b. NIDN : 0330048602
 - c. Program Studi : Magister Manajemen Sistem Informasi
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Gunadarma
 - e. Bidang Keahlian : Matematika
4. Anggota Tim Pengusul
 - a. Jumlah Anggota : Dosen 5 orang
 - b. Nama Anggota I/ Bidang : Dr. Aini Suri Talita, S.Si., M.Si., M.T./ Matematika Keahlian
 - c. Nama Anggota II/ Bidang : Dr. Desti Rimirasih, S.Si., M.Si., M.T./ Matematika Keahlian
 - d. Nama Anggota III/ Bidang : Dr. Dina Indarti, S.Si., M.Si., M.T./ Matematika Keahlian
 - e. Nama Anggota IIV/ Bidang: Dr. Nurma Nugraha, S.Si., M.Si., M.T./ Matematika Keahlian
 - f. Nama Anggota V/ Bidang : Dr. Rifki Kosasih, S.Si., M.Si., M.T./ Matematika Keahlian
 - g. Mahasiswa yang Terlibat : 2 orang
Rahmad Ramadhan Rifqianto (Informatika)
Novandi Ahmad Ramadhan (Informatika)
5. Lokasi Kegiatan/ Mitra
 - a. Wilayah Mitra : Cileungsi
(Desa/ Kecamatan)
 - b. Kabupaten/ Kota : Bogor
 - c. Provinsi : Jawa Barat
 - d. Jarak PT ke Lokasi Mitra : 28 km
6. Luaran yang dihasilkan : - Publikasi Ilmiah pada Jurnal ber ISSN/ Prosiding, Tahun ke-1, Target: Tidak ada

- Publikasi pada Media Massa Cetak/ *Online/ Repository* PT, Tahun ke-1, Target: Tidak Ada
- Peningkatan Daya Saing (Peningkatan Kualitas, Kuantitas, serta Nilai Tambah Barang, Jasa, Diversifikasi Produk, atau Sumber Daya Lainnya), Tahun ke-1, Target: Ada
- Peningkatan Penerapan Iptek di Masyarakat (Mekanisasi, IT, dan Manajemen), Tahun ke-1, Target: Ada
- Perbaikan Tata Nilai Masyarakat (Seni, Budaya, Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman, Pendidikan, Kesehatan), Tahun ke-1, Target: Tidak Ada
- Jasa, Rekayasa Sosial, Metode atau *System*, Produk/Barang, Tahun ke-1, Target: Tidak Ada
- Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu), Tahun ke-1, Target: Tidak Ada
- Buku ber ISBN, Tahun ke-1, Target: Tidak Ada
- Publikasi di Jurnal Internasional, Tahun ke-1, Target: Tidak Ada
- Inovasi Baru di TTG, Tahun ke-1, Target: Tidak Ada
- Aplikasi *Augmented Reality* Bangun Ruang Berbasis Android, Tahun ke-1, Target: Ada
- Modul Pembelajaran Matematika Mengenai Balok dan Kubus, Tahun ke-1, Target: Ada

7. Jangka waktu pelaksanaan : 2 bulan (November – Desember 2024)

8. Biaya Total : Rp 3.000.000

a. DRPM : 0

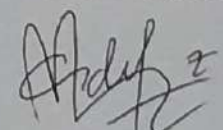
b. Sumber lain : Rp 3.000.000

Mengetahui,

Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat


(Dr. Aris Budi Setyawan, SE., MM)
NIP 930391/ NIDN 0326057004

Ketua Pengusul


(Dr. Iffatul Mardhiyah, S.Si., M.Si.)
NIP 100903/ NIDN 0330048602

DAFTAR ISI

PROGRAM	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iv
RINGKASAN.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Analisis Situasi	3
1.3 Permasalahan Prioritas Mitra	4
BAB 2 SOLUSI DAN TARGET LUARAN.....	6
2.1 Solusi.....	6
2.2 Target Luaran	6
BAB 3 METODE PELAKSANAAN	9
3.1 Metode Pelaksanaan	9
3.2 Rencana Kegiatan	9
BAB 4 KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI.....	11
4.1 Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)	11
4.2 Kepakaran Tim	12
4.2.1 Tim Pengusul.....	12
4.2.2 Tim Pelaksana	12
BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	13
5.1 Hasil	13
5.2 Luaran	19
BAB 6 RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA.....	20
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN	21
7.1 Kesimpulan.....	21
7.2 Saran	21
DAFTAR PUSTAKA	22
Lampiran 1. Peta Lokasi	
Lampiran 2. Surat Permintaan Mitra	
Lampiran 3. Surat Keterangan Mitra	
Lampiran 4. Jadwal Kegiatan	
Lampiran 5. Anggaran Biaya	
Lampiran 6. Tim Mahasiswa Pelaksana	
Lampiran 7. Luaran (Foto Dokumentasi Kegiatan, Aplikasi <i>Augmented Reality</i> Bangun Ruang Berbasis Android, dan Modul Pembelajaran Matematika)	

RINGKASAN

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk melakukan *workshop* matematika mengenai bangun ruang dengan pemanfaatan *Augmented Reality* (AR) bagi siswa dan ibu di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII. Pembelajaran matematika dilakukan secara luring di lingkungan RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII.

Melalui *workshop* matematika menginspirasi lahirnya kegiatan pengabdian masyarakat. RW 22 Perum Metland Sektor VII terletak di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Siswa dan ibu di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII akan didorong untuk meningkatkan daya saing (kualitas) dalam mata pelajaran matematika. Identifikasi permasalahan menunjukkan bahwa siswa di RW 22 Perum Metland Cileungsi belum memiliki pemahaman yang baik terkait materi bangun ruang khususnya kubus dan balok. Selain itu, peran ibu dalam proses pembelajaran siswa di rumah merupakan hal yang penting sehingga pemahaman ibu mengenai kubus dan balok juga diperlukan dalam mendampingi proses pembelajaran anaknya. *Workshop* matematika kepada siswa dan ibu di RW 22 Perum Metland Cileungsi dilakukan dengan memberikan konsep dasar dan contoh soal mengenai kubus dan balok serta pemanfaatan aplikasi AR bangun ruang berbasis Android. Latihan soal pada akhir *workshop* dilakukan secara interaktif. Siswa dan ibu dapat menjawab latihan soal dengan baik. Selain itu, evaluasi *workshop* juga dilakukan melalui latihan soal melalui Quizizz yang dikerjakan oleh peserta baik sebelum maupun sesudah *workshop*.

Selanjutnya target luaran pengabdian masyarakat ini difokuskan pada aplikasi AR bangun ruang berbasis Android dan modul pembelajaran matematika mengenai kubus dan balok. Selain itu, dengan pembelajaran matematika mengenai kubus dan balok dapat meningkatkan pemahaman siswa dan ibu di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII terhadap pelajaran matematika. Dengan demikian RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII dapat meningkatkan daya saing (kualitas) siswa dan ibu dalam mata pelajaran matematika, menerapkan iptek dalam penggunaan Quizizz sebagai evaluasi pembelajaran dan pemanfaatan aplikasi AR bangun ruang sebagai media pembelajaran.

Kata Kunci: *Augmented Reality*, Bangun Ruang, Matematika, Peningkatan Daya Saing, Penerapan Iptek, Quizizz

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki peran penting dalam perkembangan kognitif siswa. Kemampuan berpikir logis, analitis, serta pemecahan masalah sangat bergantung pada pemahaman matematika yang baik. Penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran matematika dapat meningkatkan kemampuan berpikir logis siswa, yang melibatkan kemampuan untuk berpikir secara rasional dan koheren dalam menyelesaikan masalah matematika (Ews et al., 2018; Lovianova et al., 2022; Nisa, Suprpto, & Sari, 2024). Siswa dengan kemampuan berpikir logis yang tinggi cenderung lebih berhasil dalam menyelesaikan masalah matematika dibandingkan dengan siswa yang memiliki kemampuan logis yang lebih rendah (Nurhalisa et al., 2022). Salah satu materi yang menjadi dasar dalam pembelajaran matematika adalah bangun ruang, khususnya kubus dan balok. Pemahaman yang baik terhadap materi ini sangat penting karena berhubungan dengan konsep dasar geometri yang diaplikasikan dalam berbagai bidang ilmu dan kehidupan sehari-hari (Setiawan, 2020).

Namun, berdasarkan berbagai penelitian dan observasi di lapangan, banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep bangun ruang. Beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman siswa antara lain metode pembelajaran yang kurang interaktif, minimnya penggunaan media pembelajaran yang menarik, serta keterbatasan kemampuan siswa dalam memvisualisasikan objek tiga dimensi (Safitri & Dasari, 2022; Safitri, Darhim, & Dasari, 2023). Pemahaman siswa terhadap bangun ruang dipengaruhi oleh kombinasi kemampuan spasial, kepercayaan diri, dan kemampuan matematika, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, serta faktor sosial ekonomi dan gender. Kemampuan spasial yang baik sangat penting untuk memahami bentuk geometris. Siswa dengan kemampuan spasial yang tinggi dapat lebih mudah membayangkan objek dalam tiga dimensi dan mengidentifikasi hubungan spasial (Amro & Dawoud, 2024; Fujita et al., 2020). Kepercayaan diri yang lebih tinggi mengarah pada pemahaman yang lebih baik terhadap konsep geometri, yang berdampak positif terhadap hasil belajar (Aswani & Mukhlis, 2024). Siswa dengan kemampuan matematika yang tinggi cenderung lebih baik dalam literasi spasial, yang mencakup visualisasi, penalaran, dan komunikasi (Amro & Dawoud, 2024; Fikria, Panglipur, & Marsidi, 2023). Penggunaan teknologi dapat meningkatkan persepsi positif siswa terhadap pembelajaran geometri, meskipun tidak selalu bergantung pada

tingkat kemampuan spasial siswa (Amir et al., 2020). Materi pembelajaran yang terbatas dalam variasi bentuk dan kurangnya definisi eksplisit dapat menghambat pemahaman siswa terhadap kategori geometris (Resnick et al., 2016). Anak-anak dari latar belakang status ekonomi sosial yang lebih rendah mungkin mengalami kesulitan dalam memproses nama bentuk dan menunjukkan keterampilan spasial yang lebih rendah di kemudian hari (Verdine et al., 2017). Terdapat perbedaan dalam kemampuan spasial antara siswa laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki cenderung lebih baik dalam visualisasi spasial dan rotasi mental, sementara perempuan lebih baik dalam orientasi spasial (Telaumbanua, Ratumanan, & Silitonga, 2024). Pemahaman siswa yang kurang mendalam terhadap bangun ruang dapat berdampak negatif pada hasil belajar siswa.

Dalam meningkatkan pemahaman siswa, penting untuk menciptakan metode pembelajaran yang interaktif, menyediakan media pembelajaran yang menarik, dan membangun lingkungan belajar yang kondusif. Teknologi dapat dimanfaatkan sebagai solusi inovatif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap bangun ruang. Salah satu teknologi yang dapat diterapkan adalah *Augmented Reality* (AR). Teknologi AR memungkinkan siswa untuk melihat dan berinteraksi dengan model bangun ruang secara tiga dimensi dalam lingkungan digital. Penggunaan aplikasi AR dalam pembelajaran geometri telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan spasial siswa. Siswa dapat memvisualisasikan bentuk tiga dimensi dari berbagai sudut pandang, yang meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami posisi dan orientasi objek (Anam et al., 2023; Pambudi, Suyitno, & Mastur, 2022). AR memungkinkan siswa untuk berinteraksi secara *real-time* dengan objek geometri, yang meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar. Siswa merasa lebih nyaman dan tertarik saat menggunakan aplikasi AR dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional (Rossano et al., 2020). Penelitian menunjukkan bahwa siswa yang menggunakan aplikasi AR dalam pembelajaran geometri memiliki hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang tidak menggunakan teknologi ini. Hal ini menunjukkan bahwa AR dapat meningkatkan pemahaman dan prestasi akademik siswa dalam geometri (Herrera, Pérez, & Ordóñez, 2019; Pambudi, Suyitno, & Mastur, 2022). Aplikasi AR dapat digunakan kapan saja dan di mana saja, asalkan terhubung dengan perangkat yang mendukung, seperti smartphone atau tablet. Ini memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran jarak jauh dan memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri (Anam et al., 2023). Dengan meningkatkan kemampuan spasial, keterlibatan, dan hasil belajar, AR menjadi alat yang sangat efektif dalam pembelajaran

geometri. Implementasi AR dalam pembelajaran tidak hanya membuat proses belajar lebih menarik tetapi juga lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep geometri.

Selain pemanfaatan teknologi, dukungan dari orang tua juga sangat penting dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai bangun ruang. Peran orang tua, khususnya ibu, sebagai pendamping belajar anak di rumah juga sangat penting. Orang tua memiliki peran dalam membantu anak memahami materi yang telah diajarkan di sekolah. Dukungan ibu dalam pembelajaran konsep spasial dan perencanaan pada anak usia 4 – 12 tahun dapat memprediksi pencapaian matematika anak di kemudian hari (Lombardi et al., 2017). Keterlibatan orang tua dalam aktivitas belajar anak dan sikap positif terhadap pendidikan memiliki efek signifikan terhadap prestasi matematika anak usia dini (Cui, Zhang, & Leung, 2021). Namun, tidak sedikit orang tua yang mengalami kesulitan dalam menjelaskan konsep bangun ruang kepada anaknya karena keterbatasan pengetahuan (Jay, Rose, & Simmons, 2018) dan kurangnya akses terhadap media pembelajaran yang efektif. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas orang tua dalam mendampingi anak belajar matematika, khususnya mengenai bangun ruang, menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas siswa dan orang tua di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII melalui *workshop* matematika mengenai bangun ruang (kubus dan balok) dengan pemanfaatan *Augmented Reality*. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami konsep bangun ruang dengan lebih baik dengan pemanfaatan AR serta membekali orang tua dengan keterampilan untuk mendampingi anak dalam belajar matematika di rumah.

1.2 Analisis Situasi

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada siswa dan ibu di RW 22 Perum Metland Sektor VII yang terletak di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan berdasarkan hasil kuesioner yang telah dilakukan pada kegiatan sebelumnya. Berdasarkan hasil kuesioner, diketahui bahwa materi bangun ruang merupakan salah satu topik yang paling banyak diminta oleh siswa di RW 22 Perum Metland Sektor VII untuk dibahas. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang belum memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep bangun ruang, terutama dalam memahami bentuk, sifat, dan perhitungan yang terkait dengan kubus dan balok.

Selain itu, dari hasil diskusi dengan orang tua, ditemukan bahwa banyak ibu mengalami kesulitan dalam mendampingi anak belajar matematika, khususnya dalam materi

bangun ruang. Kesulitan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman ibu terhadap konsep bangun ruang, minimnya media pembelajaran yang mendukung, serta keterbatasan metode yang dapat digunakan dalam menjelaskan konsep matematika kepada anak. Akibatnya, anak seringkali mengalami kesulitan dalam memahami materi dan tidak mendapatkan pendampingan yang optimal saat belajar di rumah.

Berdasarkan analisis situasi yang telah dilakukan maka diperlukan solusi yang dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai bangun ruang serta meningkatkan kapasitas ibu dalam mendampingi anak belajar. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah dengan menggunakan teknologi AR sebagai media pembelajaran interaktif, sehingga siswa dapat memahami konsep bangun ruang dengan lebih baik dan ibu dapat lebih mudah dalam memberikan pendampingan belajar kepada anak mereka.

1.3 Permasalahan Prioritas Mitra

Berdasarkan hasil observasi dan kuesioner yang telah dilakukan, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh mitra, yaitu siswa dan ibu di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII, dalam pembelajaran bangun ruang. Permasalahan utama yang menjadi prioritas dalam kegiatan ini meliputi:

1. Kurangnya pemahaman siswa terhadap materi bangun ruang (kubus dan balok).

Siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep tiga dimensi hanya melalui gambar di buku. Minimnya media pembelajaran interaktif membuat siswa sulit memvisualisasikan bentuk bangun ruang secara jelas. Banyak siswa yang merasa kurang termotivasi untuk belajar matematika karena metode pembelajaran yang kurang menarik.

2. Kesulitan ibu dalam mendampingi anak belajar matematika.

Banyak ibu yang tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai konsep bangun ruang. Ibu mengalami keterbatasan dalam menggunakan metode atau alat bantu yang efektif dalam menjelaskan materi kepada anak. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai teknologi pembelajaran yang dapat membantu anak memahami materi dengan lebih baik.

3. Minimnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran matematika.

Hingga saat ini, pembelajaran matematika di lingkungan mitra masih mengandalkan metode konvensional yang kurang efektif dalam mengajarkan konsep bangun ruang. Siswa dan orang tua belum banyak mengenal teknologi pembelajaran seperti AR yang dapat membantu meningkatkan pemahaman konsep matematika.

Berdasarkan permasalahan di atas, kegiatan pengabdian masyarakat ini difokuskan pada peningkatan kapasitas siswa dalam memahami bangun ruang serta peningkatan peran ibu dalam mendampingi anak belajar melalui *workshop* dan pemanfaatan teknologi *Augmented Reality*. Dengan adanya *workshop* ini, diharapkan siswa dapat lebih mudah memahami materi yang diajarkan, dan ibu dapat memiliki pemahaman yang cukup untuk membantu anak belajar dengan lebih efektif di rumah.

BAB 2 SOLUSI DAN TARGET LUARAN

2.1 Solusi

Pemberian solusi didapatkan melalui hasil analisis dan diskusi pada siswa dan ibu di RW 22 Perum Metland Sektor VII terletak di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yaitu melakukan *workshop* matematika mengenai bangun ruang (kubus dan balok) dengan pemanfaatan AR secara luring kepada siswa dan ibu di lingkungan RW 22 Perum Meltand Cileungsi Sektor VII.

Pemberian solusi ini berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan AR dalam pembelajaran geometri dapat meningkatkan pemahaman spasial siswa serta membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif (Anam et al., 2023; Pambudi, Suyitno, & Mastur, 2022). Siswa dapat memvisualisasikan bentuk tiga dimensi dari berbagai sudut pandang, yang meningkatkan pemahaman mereka terhadap posisi dan orientasi objek (Rossano et al., 2020). Selain itu, AR juga memungkinkan siswa untuk berinteraksi secara *real-time* dengan objek geometri, yang meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar mereka (Herrera, Pérez, & Ordóñez, 2019).

Selain pemanfaatan teknologi, peran ibu dalam mendampingi anak belajar sangat penting. Dukungan orang tua, khususnya ibu, dalam pembelajaran matematika dapat memprediksi pencapaian akademik anak di masa depan (Lombardi et al., 2017). Ibu yang aktif dalam mendukung pembelajaran anaknya dapat membantu meningkatkan literasi spasial serta membangun kepercayaan diri anak dalam memahami konsep geometri (Cui, Zhang, & Leung, 2021).

Oleh karena itu, pada pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan *workshop* matematika mengenai bangun ruang (kubus dan balok) dengan pemanfaatan *Augmented Reality* secara luring. Dengan adanya *workshop* ini, diharapkan siswa lebih mudah memahami konsep bangun ruang, meningkatkan literasi spasial siswa, serta meningkatkan kepercayaan diri dalam pembelajaran matematika. Selain itu, ibu akan mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam mendampingi anak-anak belajar, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung di rumah.

2.2 Target Luaran

Luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditargetkan berupa peningkatan daya saing (kualitas) siswa dan ibu di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor

VII, aplikasi *augmented reality* bangun ruang berbasis Android, dan modul pembelajaran matematika mengenai bangun ruang (kubus dan balok).

Penjelasan terinci target luaran sebagai berikut:

1. Peningkatkan Daya Saing (Kualitas) Siswa dan Ibu di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII

Workshop matematika mengenai bangun ruang (kubus dan balok) dapat meningkatkan daya saing (kualitas) siswa dan ibu di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII dalam mata pelajaran matematika. Hal tersebut terlihat ketika *workshop*, siswa dan ibu dapat mengerjakan latihan soal dengan baik. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi menggunakan Quizizz, ada peningkatan rata-rata nilai dari sebelum dan sesudah *workshop*. Nilai rata-rata sebelum *workshop* yaitu 72, dan nilai rata-rata setelah *workshop* yaitu 88.

2. Aplikasi AR Bangun Ruang Berbasis Android

Aplikasi pembelajaran bangun ruang AR berbasis Android merupakan aplikasi yang menampilkan objek 3D berupa bangun ruang pada layar *smartphone*. Aplikasi ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi siswa sekolah dasar untuk mengetahui bentuk bangun ruang, rusuk, sisi, jaring-jaring, sudut, rumus, serta benda berbentuk bangun ruang secara 3D dan seolah-olah berinteraksi langsung dengan objek virtual di dunia nyata dengan mendeteksi *marker* menggunakan kamera *smartphone*. Pada aplikasi juga terdapat menu Kuis yang dapat dikerjakan siswa

3. Modul Pembelajaran Matematika Mengenai Kubus dan Balok

Modul pembelajaran matematika digunakan sebagai alat bantu selama pembelajaran matematika di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII. Modul pembelajaran berisi materi, contoh soal, dan pembahasan mengenai kubus dan balok.

Target luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada RW 22 Perum Metland Sektor VII terletak di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rencana Target Capaian Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
Luaran Wajib		
1	Publikasi Ilmiah pada Jurnal ber ISSN/ Prosiding Jurnal Nasional	Tidak ada
2	Publikasi pada Media Massa Cetak/ Online/ Repocitory PT	Tidak ada

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
3	Peningkatan Daya Saing (Peningkatan Kualitas, Kuantitas Dan Nilai Tambah Barang, Jasa, Diversifikasi Produk atau Sumber Daya Lainnya)	Ada
4	Peningkatan Penerapan Iptek di Masyarakat (Mekanisasi, IT dan Manajemen)	Ada
5	Perbaikan Tata Nilai Masyarakat (Seni Budaya, Sosial, Politik, Keamanan, Ketentraman, Pendidikan, Kesehatan)	Tidak ada

Luaran Tambahan		
1	Publikasi di Jurnal Internasional	Tidak ada
2	Jasa: Rekayasa Sosial, Metode atau Sistem, Produk/ Barang	Tidak ada
3	Inovasi Baru TTG	Tidak ada
4	Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Merk Dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Tengah	Tidak ada
5	Buku ber ISBN	Tidak ada
6	Aplikasi AR Bangun Ruang Berbasis Android	Ada
7	Modul Pembelajaran Matematika	Ada

BAB 3 METODE PELAKSANAAN

3.1 Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan sebagai pendekatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah menggunakan metode pembelajaran secara luring di lingkungan RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII yang terdiri dari tahapan sebagai berikut:

1. pengumpulan materi pembelajaran matematika mengenai kubus dan balok,
2. pembuatan contoh soal dan pembahasan mengenai kubus dan balok,
3. pembuatan soal latihan mengenai kubus dan balok,
4. pembuatan modul pembelajaran matematika mengenai kubus dan balok,
5. pembuatan aplikasi AR bangun ruang berbasis Android,
6. pembuatan soal latihan mengenai kubus dan balok pada Quizizz,
7. pelaksanaan *workshop* matematika secara luring di lingkungan RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII, dan
8. penggunaan aplikasi AR bangun ruang dalam *workshop* matematika secara luring di lingkungan RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII.

3.2 Rencana Kegiatan

Berdasarkan penjelasan terkait dengan implementasi solusi, maka pada tahapan ini adalah melakukan berbagai rencana kegiatan yang mendukung metode pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat, yaitu:

1. melakukan pengumpulan materi pembelajaran matematika mengenai kubus dan balok,
2. membuat contoh soal mengenai kubus dan balok,
3. membuat soal latihan mengenai kubus dan balok,
4. membuat modul pembelajaran matematika berisi materi, contoh soal, dan pembahasan mengenai kubus dan balok,
5. membuat aplikasi pembelajaran AR bangun ruang berbasis Android,
6. melakukan *workshop* matematika secara luring di lingkungan RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII,
7. melakukan pemanfaatan aplikasi AR bangun ruang berbasis Android oleh siswa dan ibu dalam *workshop* matematika secara luring di lingkungan RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII, dan

8. memberikan soal latihan mengenai kubus dan balok melalui Quizizz sebelum dan sesudah *workshop*.

BAB 4 KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

4.1 Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Gunadarma merupakan lembaga yang berperan untuk mendukung Universitas Gunadarma dalam mewujudkan salah satu tujuannya yaitu “memberikan kontribusi dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi kebutuhan pembangunan secara regional, nasional dan internasional”. Dalam pelaksanaan tugasnya, LPPM Universitas Gunadarma selalu berupaya mensosialisasikan penelitian dan pelayanan IPTEK unggulan berguna bagi masyarakat secara luas.

Selama ini kontribusi LPPM Universitas Gunadarma pada kegiatan pengabdian masyarakat sangat banyak, tidak hanya secara fisik dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat, namun juga secara keilmuan. Beberapa yang telah dilakukan oleh LPPM diantaranya adalah:

1. Menyediakan ruang dan prasarana yaitu berupa inkubator bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk mempersiapkan dan mengembangkan usahanya,
 - a. Ruang diskusi di lembaga penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk diskusi dan koordinasi, dalam kondisi yang sangat mendukung (AC, kursi, meja diskusi, *whiteboard*, dan *LCD Projector*).
 - b. Keberadaan beberapa laboratorium pendukung, seperti Laboratorium Akuntansi, Laboratorium Pengembangan Bisnis, Laboratorium *E-Commerce*, dan lain-lain. Ruang-ruang laboratorium ini juga dapat digunakan untuk melakukan pelatihan atas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan.
 - c. Perpustakaan dengan ruangan dan gedung yang sangat kondusif dan memiliki koleksi buku referensi yang sangat baik.
 - d. Unit pengurusan HKI yang dapat membantu peneliti dalam mengurus dan memperoleh sertifikasi HKI bagi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat
2. Menyediakan kredit mikro bagi kelompok masyarakat usaha binaan.
3. Menyediakan domain web yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk memasarkan produknya.
4. Menyediakan sarana informasi seperti tabloid UG News, UG Radio dan UG TV yang dapat dimanfaatkan sebagai media promosi oleh masyarakat usaha.

5. Menyediakan pendampingan untuk membantu pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM.

4.2 Kepakaran Tim

Bagian ini merupakan penjabaran kepakaran tim pengusul dan tim pelaksana program pengabdian kepada masyarakat.

4.2.1 Tim Pengusul

Nama	Bidang Ilmu
Iffatul Mardhiyah	Matematika
Aini Suri Talita	Matematika
Desti Riminarsih	Matematika
Dina Indarti	Matematika
Nurma Nugraha	Matematika
Rifki Kosasih	Matematika

4.2.2 Tim Pelaksana

Nama	Bidang Ilmu
Rahmad Ramadhan Rifqianto	Informatika
Novandi Ahmad Ramdhan	Informatika

BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1 Hasil

Telah berhasil dilakukan *workshop* matematika mengenai bangun ruang (kubus dan balok) dengan pemanfaatan AR di lingkungan RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII. *Workshop* matematika akan sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi siswa dan ibu di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII. Dalam pengabdian kepada masyarakat ini dihasilkan aplikasi AR bangun ruang berbasis Android dan modul pembelajaran matematika mengenai kubus dan balok.

Penyiapan bahan *workshop* matematika

1. Pengumpulan materi mengenai persamaan kubus dan balok.
2. Pembuatan contoh soal dan pembahasan mengenai kubus dan balok.
3. Pembuatan soal latihan mengenai kubus dan balok.
4. Pembuatan modul pembelajaran matematika berisi materi, contoh soal, dan pembahasan mengenai kubus dan balok.
5. Pembuatan aplikasi AR bangun ruang berbasis Android.
6. Pembuatan soal latihan mengenai kubus dan balok menggunakan Quizizz.

Proses pengerjaan di lapangan

1. *Workshop* matematika secara luring di lingkungan RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII.
2. Penggunaan aplikasi AR bangun ruang berbasis Android oleh siswa dan ibu dalam *workshop* matematika secara luring di lingkungan RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII.
3. Evaluasi *workshop* matematika melalui pemberian latihan soal mengenai kubus dan balok melalui Quizizz sebelum dan sesudah *workshop*.

Hasil pelaksanaan kegiatan

Hasil pelaksanaan kegiatan adalah aplikasi AR bangun ruang berbasis Android, modul pembelajaran matematika mengenai kubus dan balok, peningkatan daya saing siswa dan ibu melalui peningkatan kualitas siswa dan ibu dalam mata pelajaran matematika, dan penerapan

iptek dalam penggunaan Quizizz sebagai evaluasi pembelajaran dan pemanfaatan AR sebagai media pembelajaran mengenai bangun ruang.

Pada awal kegiatan *workshop* matematika secara luring, peserta diberikan kuesioner untuk mengetahui pendapat awal peserta terkait *workshop* matematika. Hasil kuesioner dapat dilihat pada Gambar 5.1 – Gambar 5.4.

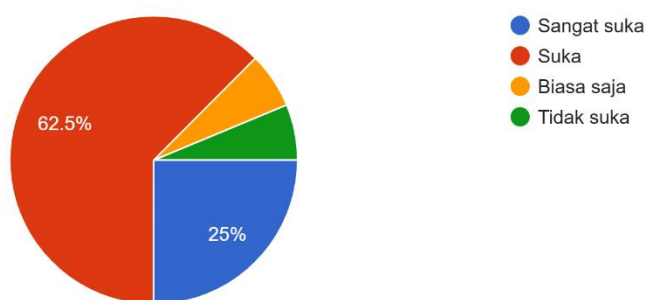


Gambar 5.1. Distribusi Peserta Workshop Matematika

Peserta *workshop* terdiri dari siswa dan juga bundanya sebanyak 16 orang. Berdasarkan Gambar 5.1, peserta *workshop* terdiri dari 5 orang siswa kelas 5 SD, 5 orang siswa SMP yang terdiri dari 3 orang kelas 7, 1 orang kelas 8, dan 1 orang kelas 9. Selain itu, diikuti pula oleh 6 orang Bunda.

Apakah kamu suka pelajaran Matematika?

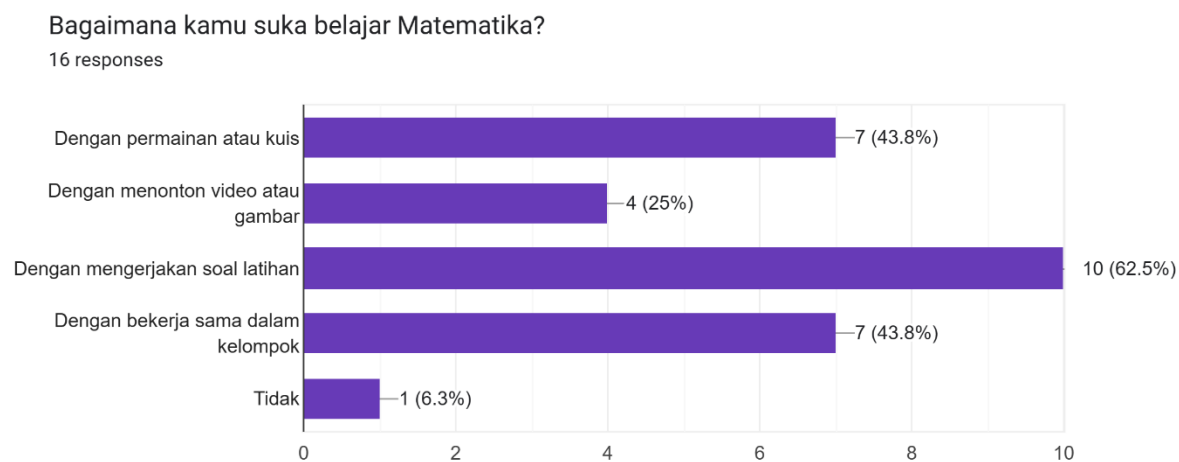
16 responses



Gambar 5.2. Hasil Kuesioner Mengenai Kesukaan Terhadap Pelajaran Matematika

Jawaban peserta ketika ditanya suka dengan pelajaran matematika, dapat dilihat pada Gambar 5.2. Sebanyak 10 (62.5%) peserta suka dengan pelajaran matematika, 4 (25%)

peserta menjawab sangat suka, 1 (6.25%) menjawab biasa saja, dan 1 (6.25%) peserta menjawab tidak suka.

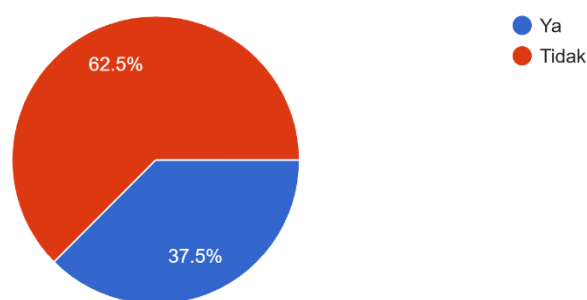


Gambar 5.3. Hasil Kuesioner Mengenai Cara Belajar Matematika

Pendapat peserta ketika ditanya bagaimana cara belajar matematika, dapat dilihat pada Gambar 5.3. Ada 7 (43.8%) peserta menjawab dengan permainan atau kuis, 4 (25%) peserta menjawab dengan menonton video atau gambar, 10 (62.5%) peserta menjawab dengan mengerjakan soal latihan, 7 (43.8%) peserta menjawab dengan bekerja sama dalam kelompok, dan 1 (6.3%) menjawab pilihan lainnya yaitu menuliskan tidak.

Apakah kamu pernah mengikuti workshop atau kegiatan tambahan matematika?

16 responses



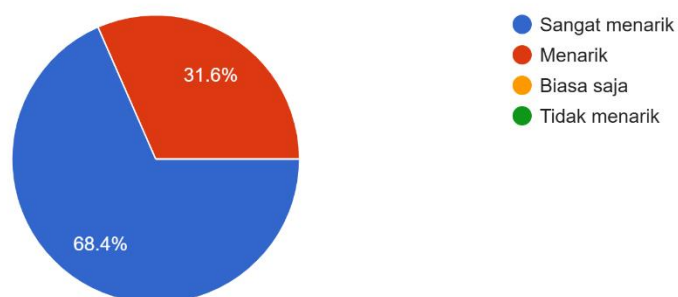
Gambar 5.4. Hasil Kuesioner Mengenai Peserta Pernah Mengikuti *Workshop* atau Kegiatan Matematika

Jawaban peserta ketika ditanya apakah pernah mengikuti *workshop* atau kegiatan matematika, dapat dilihat pada Gambar 5.4. Sebanyak 10 (62.5%) peserta menjawab tidak dan 6 (37.5%) peserta menjawab ya.

Setelah selesai kegiatan kuesioner *pra-workshop* dilaksanakan, terdapat 3 peserta baru yang menyusul hadir. Pada akhir kegiatan *workshop*, peserta *workshop* diberikan kuesioner untuk mengetahui pendapat peserta terkait *workshop* matematika yang telah dilakukan. Hasil kuesioner dapat dilihat pada Gambar 5.5 – Gambar 5.11.

Apakah kamu merasa kegiatan *workshop* ini menarik?

19 responses

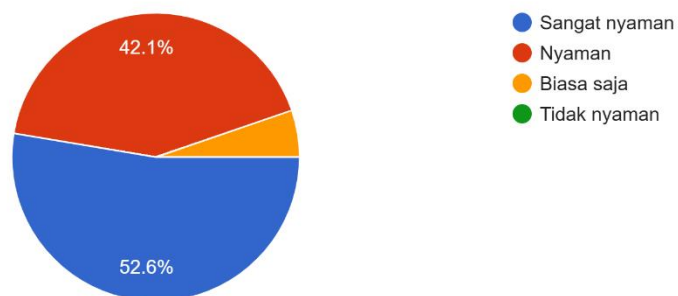


Gambar 5.5. Hasil Kuesioner Mengenai Kegiatan *Workshop* Matematika Menarik

Jawaban peserta ketika ditanya apakah kamu merasa kegiatan *workshop* matematika menarik, maka dapat dilihat pada Gambar 5.5. Berdasarkan hasil kuesioner, peserta menilai bahwa kegiatan ini menarik dan sangat menarik. Sebanyak 13 (68.4%) peserta menjawab sangat menarik, sedangkan 6 (31.6%) peserta menjawab menarik.

Apakah kamu merasa nyaman belajar selama *workshop*?

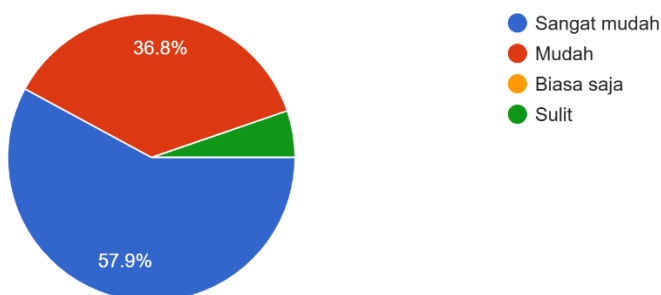
19 responses



Gambar 5.6. Hasil Kuesioner Mengenai Kenyamanan Peserta Selama Mengikuti *Workshop* Matematika

Jawaban peserta ketika ditanyakan mengenai kenyamanan selama mengikuti kegiatan *workshop* matematika dapat dilihat pada Gambar 5.6. Berdasarkan hasil kuesioner, hanya 1 peserta yang merasa biasa saja sedangkan 18 peserta lainnya menjawab nyaman (8 peserta) dan sangat nyaman (10 peserta).

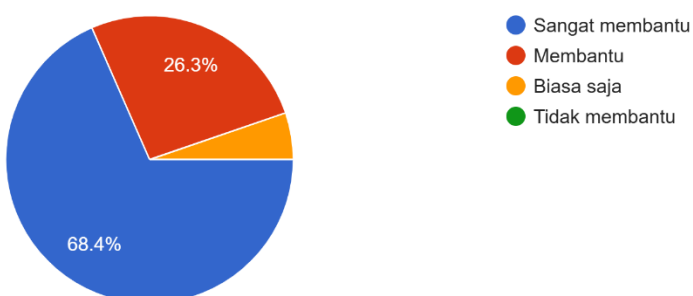
Apakah materi yang disampaikan mudah dipahami?
19 responses



Gambar 5.7. Hasil Kuesioner Mengenai Materi yang Disampaikan

Berdasarkan Gambar 5.7, hampir semua peserta merasa materi yang disampaikan mudah atau sangat mudah, hanya ada 1 peserta yang merasa kesulitan dalam memahami materi. Ada 11 (57.9%) peserta yang merasa materi sangat mudah dipahami dan 8 (36.8%) peserta merasa mudah memahami materi.

Apakah *workshop* ini membantu kamu lebih memahami matematika ?
19 responses



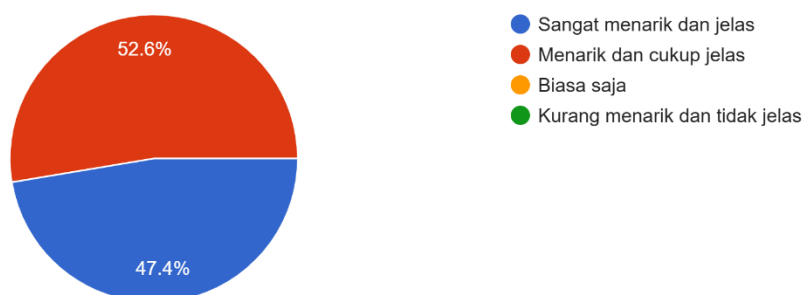
Gambar 5.8. Hasil Kuesioner Mengenai Kegiatan *Workshop* Membantu Pemahaman Peserta Mengenai Matematika

Jawaban peserta ketika ditanyakan apakah *workshop* ini membantu peserta lebih memahami matematika, dapat dilihat pada Gambar 5.8. Mayoritas peserta merasa bahwa kegiatan ini membantu peserta dalam memahami matematika, hanya 1 orang peserta yang

merasa biasa saja. Sebanyak 13 peserta (68.4%) merasa kegiatan *workshop* ini sangat membantu dan 5 peserta merasa kegiatan ini membantu dalam pemahaman matematika.

Bagaimana cara penyampaian materi oleh narasumber?

19 responses



Gambar 5.9. Hasil Kuesioner Mengenai Cara Narasumber dalam Menyampaikan Materi

Berdasarkan Gambar 5.9, semua peserta merasa bahwa cara narasumber dalam menyampaikan materi menarik dan jelas. Sebanyak 9 (47.4%) peserta merasa penyampaian materi sangat menarik dan jelas, sedangkan 10 (52.6%) peserta merasa penyampaian materi menarik dan cukup jelas.

Metode belajar apa yang paling kamu sukai dalam workshop ini?

19 responses

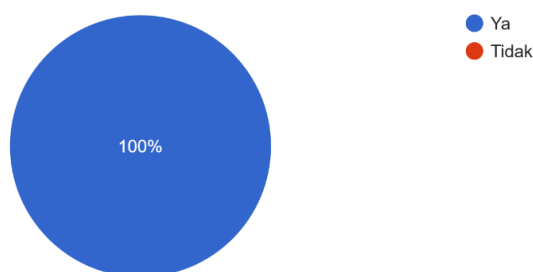


Gambar 5.10. Hasil Kuesioner Mengenai Metode Belajar Yang Paling Disukai

Peserta diberikan 4 macam pilihan mengenai metode belajar matematika yang disukai. Berdasarkan hasil kuesioner, maka pada Gambar 5.10 dapat dilihat bahwa metode yang paling disukai adalah mengerjakan soal bersama. Ada 14 (73.7%) peserta menyukai metode belajar dengan cara mengerjakan soal bersama, terdapat 10 (52.6%) peserta yang memilih mendengarkan penjelasan, 9 (47.4%) peserta menyukai metode bermain permainan

matematika, dan 9 (47.4%) peserta menyukai belajar matematika dengan adanya aktivitas kelompok.

Apakah kamu ingin mengikuti workshop seperti ini lagi di masa depan?
19 responses



Gambar 5.11. Hasil Kuesioner Mengenai Keinginan Keikutsertaan Peserta Jika Kegiatan *Workshop* Diadakan di Masa Depan

Pada Gambar 5.11 dapat dilihat bahwa semua peserta ketika ditanyakan apakah kamu ingin mengikuti *workshop* seperti ini lagi di masa depan menjawab ya. 100% peserta menginginkan kegiatan ini dilaksanakan kembali di masa yang akan datang.

5.2 Luaran

Telah berhasil diberikan peningkatan daya saing yaitu peningkatan kualitas siswa dan ibu di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII dalam mata pelajaran matematika. Hal tersebut terlihat dalam latihan soal mengenai kubus dan balok yang dapat dijawab dengan benar oleh siswa dan ibu saat *workshop* matematika. Selain itu, hasil evaluasi menggunakan Quizizz menunjukkan ada peningkatan rata-rata nilai dari sebelum dan sesudah *workshop*. Nilai rata-rata sebelum *workshop* yaitu 72, dan nilai rata-rata setelah *workshop* yaitu 88.

Luaran lainnya yaitu penerapan iptek dalam *workshop* matematika melalui penggunaan Quizizz sebagai evaluasi *workshop* dan pemanfaatan aplikasi AR sebagai media pembelajaran. Luaran lainnya yang telah dicapai yaitu aplikasi AR bangun ruang berbasis Android dan modul pembelajaran matematika mengenai bangun ruang yaitu kubus dan balok.

BAB 6 RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Tahapan berikutnya, memberikan *workshop* matematika dengan materi bangun ruang selain kubus dan balok, mendaftarkan hak cipta aplikasi AR bangun ruang berbasis Android, serta modul pembelajaran matematika dengan materi matematika yang lain. Harapannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pemahaman, motivasi, serta kepercayaan diri siswa dan ibu dalam mempelajari berbagai konsep dasar matematika.

BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Siswa dan ibu di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII belum memiliki pemahaman yang baik mengenai materi bangun ruang khususnya kubus dan balok serta kurangnya motivasi serta kepercayaan diri siswa dalam mengerjakan soal-soal matematika secara mandiri. *Workshop* matematika kepada siswa dan ibu di RW 22 Perum Metland Cileungsi dilakukan dengan memberikan materi mengenai kubus dan balok serta latihan soal baik secara langsung saat *workshop* maupun latihan soal melalui Quizizz. Aplikasi AR bangun ruang berbasis Android dimanfaatkan sebagai media pembelajaran saat *workshop*. Dengan pembelajaran matematika kepada siswa dan ibu di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa dan ibu mengenai materi bangun ruang khususnya kubus dan balok dengan lebih baik.

Telah dilakukan *workshop* matematika di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII. *Workshop* tersebut dapat meningkatkan kemampuan daya saing (kualitas) siswa dan ibu di RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII dalam mata pelajaran matematika, khususnya mengenai materi bangun ruang yaitu kubus dan balok. Selain itu, penerapan iptek saat *workshop* matematika dilakukan melalui penggunaan Quizizz sebagai evaluasi *workshop* dan pemanfaatan aplikasi AR bangun ruang berbasis Android sebagai media pembelajaran.

7.2 Saran

Workshop matematika sebaiknya diterapkan secara berkelanjutan yang membahas berbagai materi konsep dasar matematika. Penerapan teknologi dalam pembelajaran matematika juga dapat ditingkatkan baik sebagai media pembelajaran maupun media evaluasi pembelajaran. Jumlah peserta *workshop* matematika juga dapat ditingkatkan sehingga mencakup semua siswa pada setiap tingkat pendidikan.

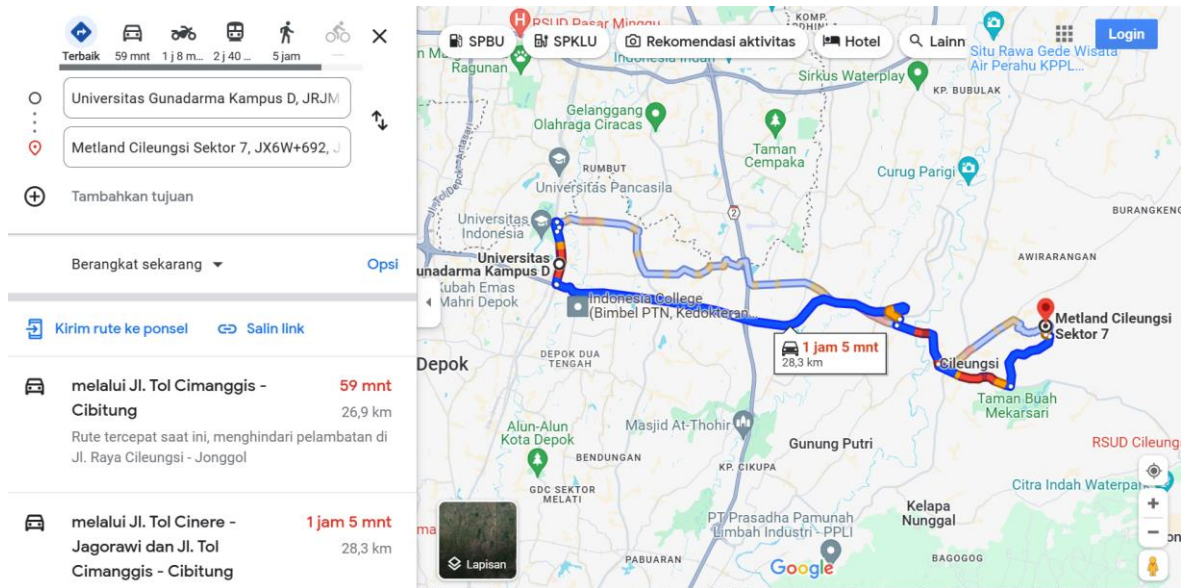
DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M., Fediyanto, N., Rudyanto, H., Afifah, D., & Tortop, H. (2020). Elementary students' perceptions of 3Dmetric: A cross-sectional study. *Heliyon*, 6. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04052>.
- Amro, D., & Dawoud, H. (2024). Influencing Factors of Spatial Ability for Architecture and Interior Design Students: A Fuzzy DEMATEL and Interpretive Structural Model. *Buildings*. <https://doi.org/10.3390/buildings14092934>.
- Anam, K., Wiradharma, G., Prasetyo, M., & Suko, I. (2023). Improving the Spatial Ability of Distance Learning Students on the Material of Three-Dimensional Shapes through Mobile Learning Applications Based on Augmented Reality. *JTAM (Jurnal Teori dan Aplikasi Matematika)*. <https://doi.org/10.31764/jtam.v7i4.16902>.
- Aswani, A., S, A., & Mukhlis, M. (2024). Exploring the Role of Geometry Understanding and Spatial Ability in Academic Achievement: The Moderating Effect of Self-Confidence. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i3.5094>.
- Cui, Y., Zhang, D., & Leung, F. (2021). The Influence of Parental Educational Involvement in Early Childhood on 4th Grade Students' Mathematics Achievement. *Early Education and Development*, 32, 113 - 133. <https://doi.org/10.1080/10409289.2019.1677131>.
- Ews, I., Campbell, P., Rosenthal, E., & Attridge, N. (2018). Mathematics for logical thinking? Mathematics in reverse. *Mathematics Magazine*, 91, 78 - 79. <https://doi.org/10.1080/0025570X.2017.1411696>.
- Fikria, N., Panglipur, I., & , Marsidi (2023). Fenomena Literasi Spasial pada Siswa Kelas VII SMP Materi Bangun Datar. *Jurnal Pendidikan Matematika (JPM)*. <https://doi.org/10.33474/jpm.v9i1.20259>.
- Fujita, T., Kondo, Y., Kumakura, H., Kunimune, S., & Jones, K. (2020). Spatial reasoning skills about 2D representations of 3D geometrical shapes in grades 4 to 9. *Mathematics Education Research Journal*, 32, 235-255. <https://doi.org/10.1007/s13394-020-00335-w>.
- Herrera, L., Pérez, J., & Ordóñez, S. (2019). Developing spatial mathematical skills through 3D tools: augmented reality, virtual environments and 3D

- printing. *International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM)*, 13, 1385 - 1399. <https://doi.org/10.1007/s12008-019-00595-2>.
- Jay, T., Rose, J., & Simmons, B. (2018). Why Is Parental Involvement in Children's Mathematics Learning Hard? Parental Perspectives on Their Role Supporting Children's Learning. *SAGE Open*, 8. <https://doi.org/10.1177/2158244018775466>.
- Lombardi, C., Casey, B., Thomson, D., Nguyen, H., & Dearing, E. (2017). Maternal support of young children's planning and spatial concept learning as predictors of later math (and reading) achievement. *Early Childhood Research Quarterly*, 41, 114-125. <https://doi.org/10.1016/J.ECRESQ.2017.07.004>.
- Lovianova, I., Kaluhin, Y., Kovalenko, D., Rovenska, O., & Krasnoshchok, A. (2022). Development of logical thinking of high school students through a problem-based approach to teaching mathematics. *Journal of Physics: Conference Series*, 2288. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2288/1/012021>.
- Nisa, S., Suprpto, E., & Sari, E. (2024). Identifikasi Kemampuan Berpikir Logis Dalam Pemecahan Masalah Matematika Pada Siswa Kelas XI SMAN 6 Madiun. *Journal on Education*. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6012>.
- Nurhalisa, T., Azizah, I., Tsania, F., & Warli, W. (2022). Exploration of Mathematics Problem Solving Processes of Junior High School Students with Different Levels of Logical Thinking Ability. *Indonesian Journal of Science and Mathematics Education*. <https://doi.org/10.24042/ij sme.v5i2.11182>.
- Pambudi, M., Suyitno, A., & Mastur, Z. (2022). Development of Application Based on Augmented Reality to Improve Student's Spatial Ability. *Jurnal Didaktik Matematika*. <https://doi.org/10.24815/jdm.v9i2.25936>.
- Resnick, I., Verdine, B., Golinkoff, R., & Hirsh-Pasek, K. (2016). Geometric Toys in the Attic? A Corpus Analysis of Early Exposure to Geometric Shapes.. *Early Childhood Research Quarterly*, 36, 358-365. <https://doi.org/10.1016/J.ECRESQ.2016.01.007>.
- Rossano, V., Lanzilotti, R., Cazzolla, A., & Roselli, T. (2020). Augmented Reality to Support Geometry Learning. *IEEE Access*, 8, 107772-107780. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3000990>.
- Safitri, G., Darhim, D., & Dasari, D. (2023). Student's obstacles in learning surface area and volume of a rectangular prism related to mathematical representation ability. *Al-Jabar : Jurnal Pendidikan Matematika*. <https://doi.org/10.24042/ajpm.v14i1.16281>.

- Safitri, G., & Dasari, D. (2022). Student's obstacles in learning volume of cube and cuboid. *Math Didactic: Jurnal Pendidikan Matematika*. <https://doi.org/10.33654/math.v8i2.1844>.
- Telaumbanua, E., Ratumanan, T., & Silitonga, R. (2024). Analysis of Students' Spatial Abilities Reviewed From Gender Differences In Class X. *Mathline : Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*. <https://doi.org/10.31943/mathline.v9i3.600>.
- Setiawan, A. (2020). Understanding 3D Shapes through STEAM Learning. . <https://doi.org/10.31237/osf.io/yjvtp>.
- Verdine, B., Bunger, A., Athanasopoulou, A., Golinkoff, R., & Hirsh-Pasek, K. (2017). Shape Up: An Eye-Tracking Study of Preschoolers' Shape Name Processing and Spatial Development. *Developmental Psychology*, 53, 1869–1880. <https://doi.org/10.1037/dev0000384>.

LAMPIRAN 1. PETA LOKASI



Jarak antara Universitas Gunadarma (Kampus D) dengan RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII yaitu ± 28 km.

LAMPIRAN 2. SURAT PERMINTAAN MITRA



PEMERINTAH DESA CIPENJO RUKUN WARGA 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII

SURAT PERMINTAAN MITRA

Nomor: 041/XI/RW-22/2024

Kepada Yth.
Rektor Universitas Gunadarma
Up.
Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat

Universitas Gunadarma
Di Tempat

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama : Yulianto
Jabatan : Ketua RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII
Bidang Usaha : Non Produktif
Alamat : RW 22, Metland Cileungsi Sektor VII, Desa Cipenjo, Cileungsi, Kabupaten Bogor, 16820

Mengajukan permintaan kepada Universitas Gunadarma untuk bidang ilmu Matematika dan Teknologi Informasi untuk membantu siswa-siswa dan orang tua di lingkungan RW 22 Perumahan Metland Cileungsi Sektor VII dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat khususnya pada bidang ilmu Matematika dan Teknologi Informasi. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan akan dapat meningkatkan kapasitas siswa-siswa dan orang tua di lingkungan RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII melalui pendampingan pembelajaran pada mata pelajaran Matematika dan Teknologi Informasi.
Demikian surat permintaan ini, atas perhatian dan kerjasama Universitas Gunadarma, kami menghaturkan terima kasih.

Cileungsi, 17 November 2024
Ketua RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII



LAMPIRAN 3. SURAT KETERANGAN MITRA



PEMERINTAH DESA CIPENJO RUKUN WARGA 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII

SURAT KETERANGAN MITRA

Nomor: 042/I/RW-022/2025

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Yulianto
Jabatan : Ketua RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII
Bidang Usaha : Non Produktif
Alamat : RW 22, Metland Cileungsi Sektor VII, Desa Cipenjo, Cileungsi, Kabupaten Bogor, 16820

menyatakan bahwa nama yang tersebut di bawah ini, telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara terprogram dalam bentuk pendampingan khususnya bidang ilmu Matematika dengan tujuan meningkatkan kapasitas siswa-siswa di lingkungan RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII melalui pendampingan pembelajaran untuk mata pelajaran Matematika pada periode bulan November – Desember 2024.

	Nama	Bidang Ilmu
Ketua Tim Pengusul	Dr. Iffatul Mardhiyah, S.Si., M.Si., MT.	Matematika
Anggota Tim	Dr. Aini Suri Talita, S.Si., M.Si., MT.	Matematika
	Dr. Dina Indarti, S.Si., M.Si., MT.	Matematika
	Dr. Rifki Kosasih, S.Si., M.Si., MT.	Matematika
	Dr. Desti Riminarsih, S.Si., M.Si., MT.	Matematika
	Dr. Nurma Nugraha, S.Si., M.Si., MT.	Matematika
Anggota Pelaksana	-terlampir-	

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mustinya.

Cileungsi, 11 Januari 2025

Ketua RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII



Yulianto



PEMERINTAH DESA CIPENJO
RUKUN WARGA 22
Perum Metland Cileungsi Sektor VII

**Nama Anggota Pelaksana Kegiatan Program Pengabdian Pada Masyarakat untuk
Mitra RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII
periode November – Desember 2024**

Ketua Tim Pengusul	Nama	Bidang Ilmu
	Dr. Iffatul Mardhiyah, S.Si., M.Si., MT.	Matematika

Anggota Pelaksana Dosen	Sinta ID	Nama	Bidang Ilmu
1.	6201764	Dr. Aini Suri Talita, S.Si., M.Si., MT.	Matematika
2.	6655230	Dr. Dina Indarti, S.Si., M.Si., MT.	Matematika
3.	6586910	Dr. Rifki Kosasih, S.Si., M.Si., MT.	Matematika
4.	6586909	Dr. Desti Riminarsih, S.Si., M.Si., MT.	Matematika
5.	6665745	Dr. Nurma Nugraha, S.Si., M.Si., MT.	Matematika

Anggota Pelaksana Mahasiswa	Nama	Bidang Ilmu
1.	Rahmad Ramadhan Rifqianto (51422346)	Informatika
2.	Novandi Ahmad Ramdhan (51422256)	Informatika

Cileungsi, 11 Januari 2025
Ketua RW 22 Perum Metland Cileungsi Sektor VII


KETUA RW 22
DESA CIPENJO
Yulianto

LAMPIRAN 4. JADWAL KEGIATAN

No	Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	2024		2025
		Bulan ke-		
		11	12	1
1.	Koordinasi dengan pihak terkait			
2.	Sosialisasi awal kegiatan pengabdian kepada masyarakat			
3.	Pengumpulan data dan informasi			
4.	Analisis kebutuhan mitra			
5.	Pembuatan modul bangun ruang (kubus dan balok)			
6.	Pembuatan aplikasi <i>augmented reality</i>			
7.	Pembelajaran matematika secara daring			
8.	<i>Workshop</i> matematika mengenai bangun ruang (kubus dan balok) dengan pemanfaatan <i>augmented reality</i>			
9.	Pelaporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat			

LAMPIRAN 5. ANGGARAN BIAYA

No	KETERANGAN	SATUAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Administrasi	paket	1	50.000	50.000
2	Transport	kali	1	100.000	100.000
3	Lumpsum				
	Makan	unit	40	40.000	1.600.000
	Minum	paket	2	50.000	100.000
	Snack	unit	40	15.000	600.000
4	Kegiatan				
	Modul	buah	40	10.000	400.000
	Spanduk	buah	1	150.000	150.000
TOTAL					3.000.000

LAMPIRAN 6. TIM MAHASISWA PELAKSANA

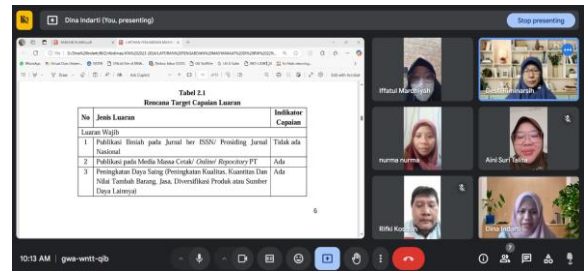
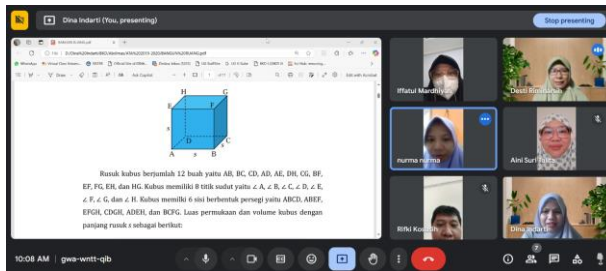
No	Nama Mahasiswa	NPM	Jurusan
1	Rahmad Ramadhan Rifqianto	51422346	Informatika
2	Novandi Ahmad Ramdhan	51422256	Informatika

LAMPIRAN 7. LUARAN

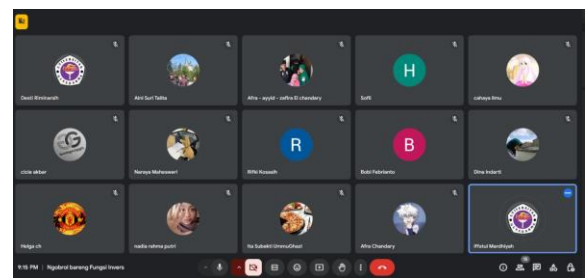
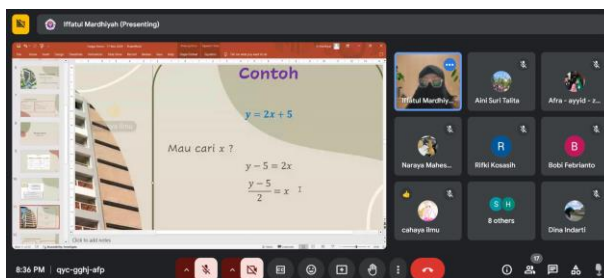
(Foto Hasil Kegiatan, Aplikasi *Augmented Reality* Bangun Ruang Berbasis Android, dan Modul Pembelajaran Matematika)

Foto Hasil Kegiatan

Rapat Persiapan Kegiatan Pembelajaran Matematika



Kegiatan Pembelajaran Matematika secara Daring



Kegiatan *Workshop* Matematika

Pembukaan oleh Pengurus RW 22,
Perum Metland, Cileungsi



Sambutan oleh Ibu Dr. dr. Dona Suzana,
M.Si. (Perwakilan LPM UG)



Penyampaian Materi oleh Narasumber



Penggunaan Aplikasi Augmented Reality Bangun Ruang oleh Peserta



Sesi Tannya Jawab *Workshop Matematika*



Penyerahan Sertifikat dari Pengurus RW 22 Perum Metland, Cileungsi ke Perwakilan LPM UG



Tim Abdimas UG dan Peserta Kegiatan *Workshop Matematika*



Contoh Soal Latihan di Quizizz



Hasil Nilai Latihan Soal di Quizizz
Sebelum *Workshop Matematika*:

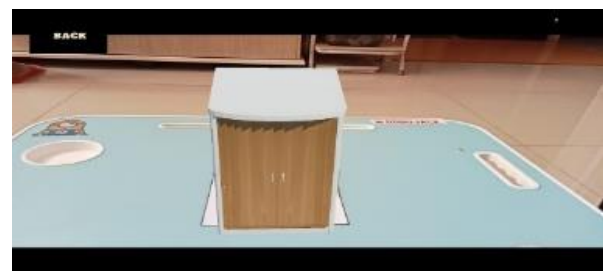
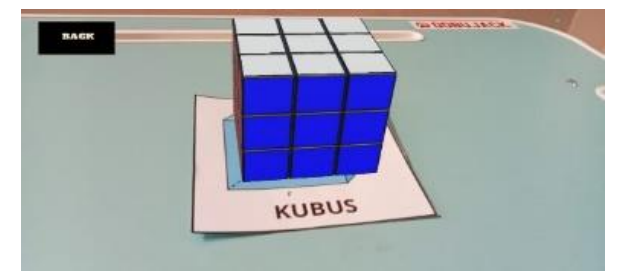
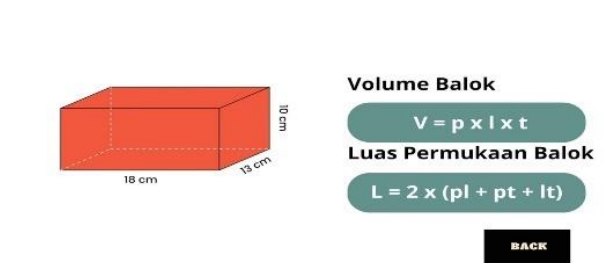
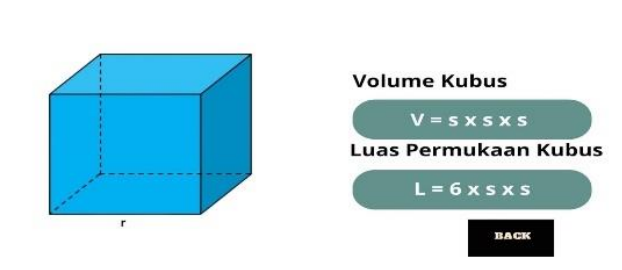
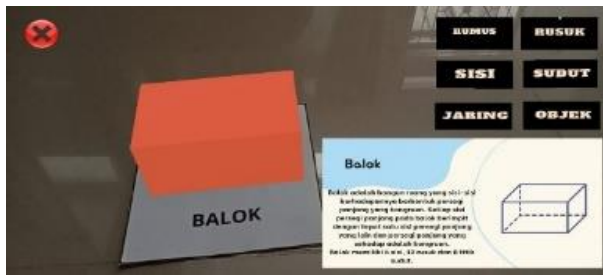
Accuracy 72%	Completion Rate 95%	Total Students 11	Questions 10
--------------	---------------------	-------------------	--------------

Setelah *Workshop Matematika*:

Accuracy 97%	Completion Rate 100%	Total Students 6	Questions 10
Accuracy 78%	Completion Rate 98%	Total Students 5	Questions 10

Aplikasi *Augmented Reality* Bangun Ruang Berbasis Android





Aini Suri Talita	Iffatul Mardhiyah
Desti Riminarsih	Nurma Nugraha
Dina Indarti	Rifki Kosasih

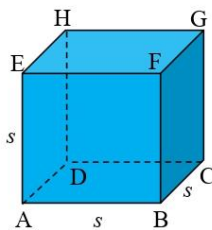
Abdimas RW 22 - Universitas Gunadarma

BANGUN RUANG

Bangun ruang merupakan bangun geometri berdimensi tiga dengan batas-batas berbentuk bidang datar dan atau bidang lengkung. Jenis-jenis bangun ruang antara lain kubus, balok, prisma segitiga, tabung, kerucut, limas, dan bola. Subbab-subbab berikut akan membahas setiap bangun ruang tersebut.

1. Kubus

Kubus adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh enam bidang sisi yang berbentuk persegi seperti ditunjukkan pada gambar berikut.

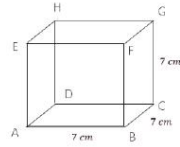


Rusuk kubus berjumlah 12 buah yaitu AB, BC, CD, AD, AE, DH, CG, BF, EF, FG, EH, dan HG. Kubus memiliki 8 titik sudut yaitu $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$, $\angle D$, $\angle E$, $\angle F$, $\angle G$, dan $\angle H$. Kubus memiliki 6 sisi berbentuk persegi yaitu ABCD, ABEF, EFGH, CDGH, ADEH, dan BCFG. Luas permukaan dan volume kubus dengan panjang rusuk s sebagai berikut:

$$\text{Luas permukaan kubus } (L) = 6 \times \text{luas persegi} = 6 \times s \times s$$

$$\text{Volume kubus } (V) = s \times s \times s = s^3$$

Contoh 1.

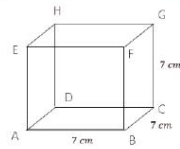


Diketahui sebuah kubus memiliki panjang rusuk sepanjang 7 cm. Tentukan Luas permukaan kubus tersebut !

Penyelesaian:

$$\begin{aligned}\text{Luas Permukaan kubus} &= 6 \times s^2 \\ &= 6 \times 7^2 \\ &= 6 \times 49 \\ &= 294 \text{ cm}^2\end{aligned}$$

Contoh 2.



Diketahui sebuah kubus memiliki panjang rusuk sepanjang 7 cm. Tentukan Volume kubus tersebut !

Penyelesaian:

$$\begin{aligned}\text{Volume kubus} &= s^3 \\ &= 7^3 \\ &= 343 \text{ cm}^3\end{aligned}$$

Contoh 3.

Jika volume suatu kubus 13.824 cm^3 , maka panjang rusuk kubus tersebut adalah ...

Penyelesaian:

Panjang rusuk kubus dapat ditentukan dengan mencari akar pangkat tiga dari volume kubus.

$$V = s^3,$$

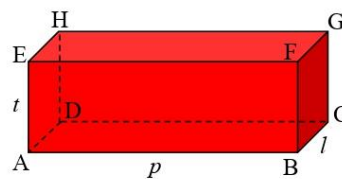
maka

$$s = \sqrt[3]{V} = \sqrt[3]{13.824} \text{ cm} = \sqrt[3]{2^9 \times 3^3} \text{ cm} = 2^3 \times 3 \text{ cm} = 8 \times 3 = 24 \text{ cm}.$$

Jadi, panjang rusuk kubus adalah 24 cm.

2. Balok

Balok adalah bangun ruang dimensi tiga yang dibatasi oleh enam bidang yang berbentuk persegi panjang seperti ditunjukkan pada gambar berikut.



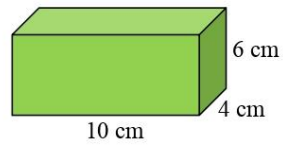
Balok memiliki 12 rusuk yaitu AB, BC, CD, AD, AE, DH, CG, BF, EF, FG, EH, dan HG. Titik sudut balok ada 8 yaitu $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$, $\angle D$, $\angle E$, $\angle F$, $\angle G$, dan $\angle H$. Balok memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang yaitu ABCD, ABEF, EFGH, CDGH, ADEH, dan BCFG. Luas permukaan dan volume balok dengan panjang p , lebar l , dan tinggi t sebagai berikut.

$$\text{Luas permukaan balok (L)} = 2 \times [(p \times l) + (p \times t) + (l \times t)]$$

$$\text{Volume balok (V)} = \text{luas alas} \times \text{tinggi} = p \times l \times t$$

Contoh 4.

Perhatikan gambar balok berikut.



Luas permukaan balok di atas adalah ...

Penyelesaian:

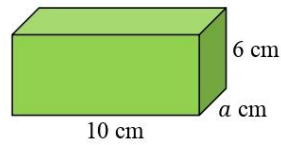
Luas permukaan balok

$$\begin{aligned} &= 2 \times [(p \times l) + (p \times t) + (l \times t)] \\ &= 2 \times [(10 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}) + (10 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}) + (4 \text{ cm} \times 6 \text{ cm})] \\ &= 2 \times (40 \text{ cm}^2 + 60 \text{ cm}^2 + 24 \text{ cm}^2) \\ &= 2 \times 124 \text{ cm}^2 = 248 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

Jadi, luas permukaan balok tersebut adalah **248 cm²**.

Contoh 5.

Perhatikan gambar balok berikut.



Luas permukaan balok 248 cm^2 , berapakah lebar balok adalah ...

Penyelesaian:

Luas permukaan balok

$$\begin{aligned} &= 2 \times [(p \times l) + (p \times t) + (l \times t)] \\ &= 2 \times [(10 \times a) + (10 \times 6) + (a \times 6)] \\ &= 2 \times (10a + 60 + 6a) \\ &= 2 \times (16a + 60) = 248 \end{aligned}$$

Lanjutan perkalian kurungannya

$$2 \times (16a + 60) = 248$$

$$32a + 120 = 248 \quad (\text{pindah ruas})$$

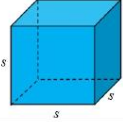
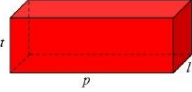
$$32a = 248 - 120$$

$$32a = 128$$

$$a = \frac{128}{32}$$

$$a = 4$$

Tabel 3.1 Bangun Ruang

Bangun Ruang	Luas Permukaan	Volume
Kubus 	$6 \times s^2$	s^3
Balok 	$2 \times [(p \times l) + (p \times t) + (l \times t)]$	$p \times l \times t$

Latihan Soal

Kerjakan latihan soal-soal berikut.

1. Ani membuat kubus dari kertas dengan panjang sisi 10 cm. Luas kertas yang diperlukan adalah ...
2. Sebuah kubus memiliki sisi 15 m, maka luas permukaan dan volume kubus tersebut adalah ...
3. Luas permukaan balok adalah 982 cm^2 . Jika panjang balok 20 cm dan lebar balok 13 cm, maka tinggi balok adalah ...
4. Volume suatu balok adalah 120 dm^3 . Jika panjang balok 20 dm dan lebar balok 3 dm, maka tinggi balok adalah ...
5. Hadi membuat rangka balok dari kawat dengan panjang 15 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 10 cm. Panjang kawat yang diperlukan Hadi untuk membuat rangka balok tersebut adalah ...
6. Luas permukaan balok adalah 390 m^2 . Jika panjang balok 20 m dan lebar balok 3 m, maka tinggi balok adalah ...

Lampiran : Hitungan Perkalian

Hasil Kuadrat (a^2) dan Kubik (a^3)

a	a^2	a^3
3	9	27
4	16	64
5	25	125
6	36	216
7	49	343
8	64	512
9	81	729
10	100	1000
11	121	1331
12	144	1728
13	169	2197

Perkalian Dasar

b^2	$6b^2$
9	54
16	96
25	150
36	216
49	294
64	384
81	486
100	600
121	726
144	864
169	1014

Luas Permukaan Balok

a	b	c	Lp		a	b	c	Lp
8	5	4	184		5	6	3	126
5	3	7	142		10	4	5	220
10	8	5	340		8	5	6	236
9	8	7	382		10	6	7	344
6	10	2	184		6	5	4	148
6	4	2	88		8	5	6	236
9	5	2	146		10	4	6	248
10	5	4	220		12	10	5	460